

1. EXERCICES SUR LE COURS 2

Exercices à préparer à l'avance.

1. **L'addition est commutative** — On veut montrer que l'arithmétique de Peano du premier ordre PA_1 a pour conséquence *sémantique* la commutativité de l'addition.

- 1- Montrer que $PA_1 \models (\forall v_1 \ v_1 + 0 = 0 + v_1)$.
- 2- Montrer que $PA_1 \models (\forall v_1 (\forall v_2 \ s(v_1 + v_2) = s(v_1) + v_2))$. *Indication* : dans un modèle fixé, on utilisera le schéma de récurrence pour la formule $(\forall v_2 \ s(v_1 + v_2) = s(v_1) + v_2)$.
- 3- Montrer de même que $PA_1 \models (\forall v_1 (\forall v_2 \ v_1 + v_2 = v_2 + v_1))$.

2. **Déductions sans disjonction** — Écrire dans le formalisme de la déduction naturelle des preuves des conséquences syntaxiques suivantes (P , Q et R sont des formules) :

- 1) $\{\neg P \rightarrow \neg Q, Q\} \vdash P$,
- 2) $\{\neg\neg Q \rightarrow P, \neg P\} \vdash \neg Q$,
- 3) $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$,
- 4) $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$.

3. **Introduction et élimination de la disjonction** — Écrire dans le formalisme de la déduction naturelle des preuves des conséquences syntaxiques suivantes (P , Q et R sont des formules) :

- 1) $P \vee Q \vdash Q \vee P$,
- 2) $P \wedge (Q \vee R) \vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$,
- 3) $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vdash P \wedge (Q \vee R)$,
- 4) $P \wedge Q \vdash \neg(\neg P \vee \neg Q)$.

2. EXERCICES D'ILLUSTRATION DU COURS 3

4. **Substitution** — Pour chacune des formules, variables et termes suivants (dans le langage des anneaux), indiquer si le terme est substituable à la variable, et écrire la formule $\varphi[v_1 := t]$:

- 1) $\forall v_1 \ v_2 = v_1$, variable v_1 , terme v_2 .
- 2) $\forall v_1 \ v_2 = v_1$, variable v_1 , terme 0.
- 3) $(\forall v_1 \ 1 + v_1 = 2) \rightarrow v_1 = 1$, variable v_1 , terme $v_3 + 1$.
- 4) $(\forall v_1 \ 1 + v_1 = 2) \rightarrow (\forall v_3 \ v_1 = 1)$, variable v_1 , terme $v_3 + 1$.

5. **Est-ce commutatif?** — On considère un terme $t = p(v_1, v_2)$ et f un symbole de fonction, 0 une constante.

- 1) Écrire $t_1 = t[v_1 := f(v_2)]$ et $t_2 = t[v_2 := 0]$.
- 2) Écrire $t_1[v_2 := 0]$ et $t_2[v_1 := f(v_2)]$.
- 3) Qu'en déduisez-vous ?

6. **Une formule plus compliquée** — Considérons la formule φ (dans le langage des anneaux) :

$$\forall v_1 ((\exists v_2 \neg(v_1 \cdot v_2 = 0)) \rightarrow ((\exists v_1 \ v_1 \cdot v_2 = 1) \wedge (\exists v_2 \ v_2 \cdot v_1 = 1)))$$

- 1) Déterminer les variables libres et liées de φ . Pour ces dernières, spécifier le quantificateur auquel elles sont liées.
- 2) 0 est-il substituable à v_2 ? Si oui, que vaut $\varphi[v_2 := 0]$?
- 3) Comment rendre φ plus lisible ?

7. **L'égalité** — Montrer que la réflexivité, la symétrie et la transitivité de l'égalité sont des théorèmes de la théorie vide.

8. Le renommage et la généralisation —

- 1– Montrer le lemme 1.2.21 (renommage) par récurrence sur la longueur de la formule.
- 2– Montrer le lemme 1.2.23 (généralisation) par récurrence sur la longueur de la déduction.

3. POUR ALLER PLUS LOIN

9. Raisonnement par l'absurde et loi de Peirce — On veut voir ici l'équivalence entre trois formulations du tiers-exclu (règle $\neg_e$). Pour cela on a besoin de parler des preuves qui n'utilisent pas cette règle.

On définit un nouvel ensemble de règles, appelé « logique intuitionniste ». On commence par se donner une nouvelle formule, composée d'un symbole $\perp$ et appelée « la contradiction ». Les règles sont toutes les règles classiques sauf $\neg_e$ et les deux règles d'introduction et d'élimination de $\perp$:

$$\overline{\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \perp}^{\perp_i} \quad \text{et} \quad \overline{\{\perp\} \vdash \varphi}^{\perp_e}.$$

On note $\Sigma \vdash^{\text{int}} \varphi$ le fait qu'on puisse écrire en déduction naturelle une preuve de φ à partir de Σ avec les règles de la logique intuitionniste.

Fixons une formule A . On appelle tiers-exclu la formule $TE : \neg A \vee A$, raisonnement par l'absurde la formule $RA : (\neg A \rightarrow (\neg A \wedge A)) \rightarrow A$, et loi de Peirce la formule $LP : ((A \rightarrow \neg A) \rightarrow A) \rightarrow A$.

- 1) Montrer que la logique classique démontre ces trois formules.
- 2) Montrer $A \vdash^{\text{int}} \neg\neg A$ et $\neg\neg\neg A \vdash^{\text{int}} \neg A$.
- 3) Montrer que $TE \vdash^{\text{int}} LP$ et $TE \vdash^{\text{int}} RA$.
- 4) Montrer que $RA \vdash^{\text{int}} TE$ et $LP \vdash^{\text{int}} TE$.
- 5) Montrer que prendre comme axiomes l'une de ces trois formules permet de « démontrer » la règle $\neg_e$:

$$\text{si } \Sigma \vdash^{\text{int}} \neg\neg\varphi, \text{ alors } \Sigma \cup \{TE, LP, RA\} \vdash^{\text{int}} \varphi.$$